Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para una reacción a 298 K, ΔG° = −5,0 kJ/mol. En una mezcla con Q = 10, ¿cuánto vale ΔG y hacia dónde avanza la reacción?

A) +0,71 kJ/mol; hacia los reactivos

B) −5,0 kJ/mol; hacia los productos

C) −10,7 kJ/mol; hacia los productos

D) −2,5 kJ/mol; hacia los productos

E) +5,7 kJ/mol; hacia los reactivos

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Fórmula

$\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q = -5000 + 8{,}314 \cdot 298 \cdot \ln 10.$

2 Valor

−5000 + 5705 = +705 J/mol ≈ +0,71 kJ/mol.

3 Dirección

ΔG > 0: la reacción directa no es espontánea; avanza hacia los reactivos (Q > K = 7,5).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ignora el término RT ln Q.

C) Resta RT ln Q en vez de sumarlo.

D) Usa $\log_{10}$ Q en vez de ln Q.

E) Omite ΔG°.

Idea clave. El signo de ΔG, no el de ΔG°, decide la dirección en una mezcla real.